

비즈니스 애널리틱스와 데이터 마이닝 · Final Pitch

CardBridge

지금. 당신만을 위한 **카드**. 그리고 **사랑**.

내가 가진 카드 중 지금 이 장소에서 가장 쓸만한 카드를 추천하고,
소비 취향이 맞는 사람까지 연결해주는 **AI 핀테크 - 소개팅 플랫폼**

Team 4

김규동, 최지은, 김재환, 정민석, 이성근



Storyline

1. About Card Bridge

서비스 개발 배경 및 핵심 포인트

3. Strategical Positioning

블루오션 전략 수립

2. Service Structure

ERD 및 추천 시스템 로직

4. How Card Bridge Works

서비스 데모 시연

About

CardBridge

1

2024 한국인 1인당 신용카드 보유 매수

4.4 장

‘04년 3.5장 대비 +25% ↑

출처: 여신금융협회 / KOSIS

여러분은 몇 장의 카드를 쓰고 계신가요?
카드 별로 정확한 추천을 받고 계신가요?

01 · About Card Bridge

CardBridge

지금, 여기에서 가장 쓸만한 카드

1 맞춤 카드 추천

혜택 카테고리라 점도 업종을 매칭하여
지금 있는 곳에서 가장 쓸만한 카드를 추천



2 취향 매칭 미팅

실제 소비 데이터를 기반으로
소비 취향이 맞는 사람을 소개해드립니다!



내 카드 혜택을
한눈에
몰아진 카드 혜택을
쉽게 빠르게 확인



특별한 카드 추천으로
더 큰 혜택
상당에 맞는 카드를 추천해
혜택을 극대화



취향이 맞는 사람과의
특별한 연결
소비 취향이 통하는 사람을
만나 더 즐거운 경험



카드 생활이
즐거워지는 시작!
혜택도, 만납도, 모두
카드브릿지에서

CardBridge

카드가 이어주는 더 소중한 생활

서비스 핵심: 서비스를 사용할수록 강화되는 추천 경쟁력

실용적 & 자극적인 추천으로
사용자 활용 빈도 증가

데이터 수집/강화 통해
정확도와 서비스 경쟁력 제고



내 카드 혜택을
한눈에
몰려진 카드 혜택을
쉽게 빠르게 확인



목욕한 카드 추천으로
더 큰 혜택
상황에 맞는 카드를 추천해
혜택을 극대화



취향이 맞는 사람과의
특별한 연결
소미 취향이 맞는 사람을
안나 더 즐거운 경험



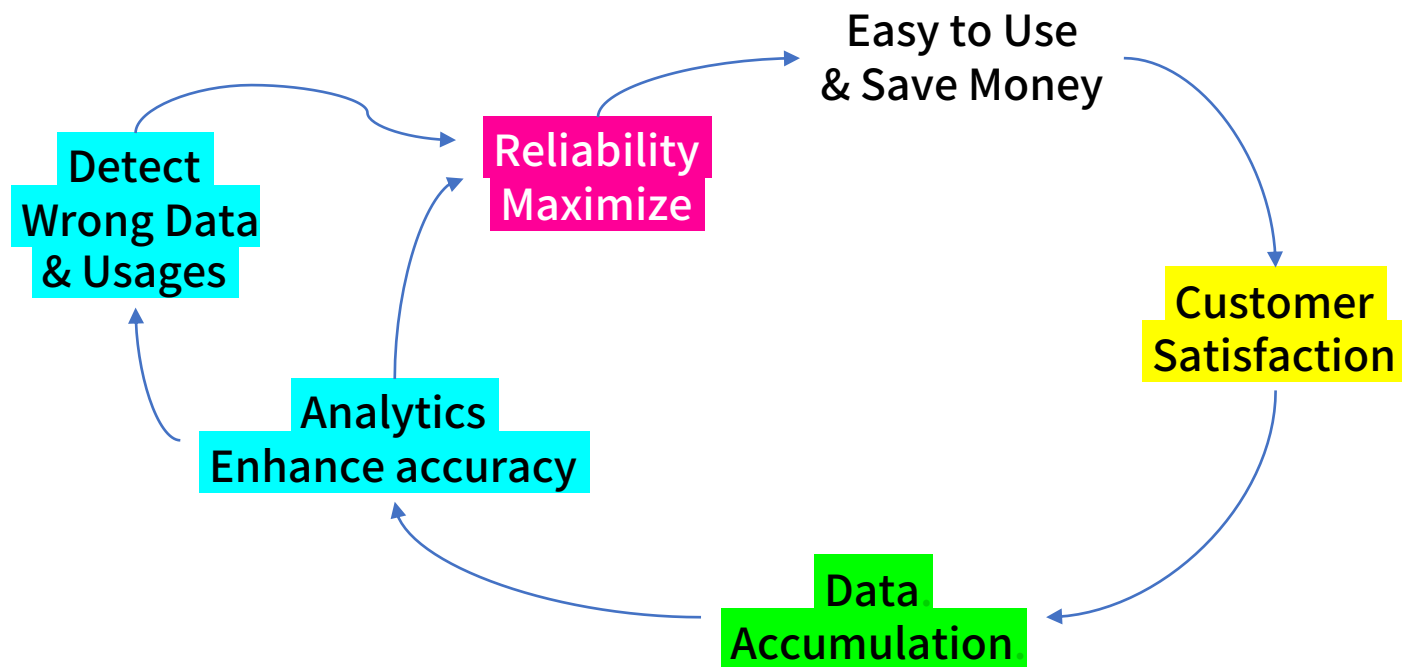
카드 생활이
즐거워지는 시작!
혜택도, 만능도, 모두
카드보릿자에서

CardBridge

카드가 이어주는 더 소중한 생활

서비스 설계 방향: 단순 추천이 아닌 [데이터 축적] 을 통한 [서비스 선순환] 모델 완성

Data Centric Business Cycle



데이터 기반 서비스 강화 Model

- 1 편리한 위치 서비스**
위치 기반 실시간 카드 추천으로 즉시 체감되는 편의
- 2 사용자 만족으로 신규 사용자 유입**
낮은 진입장벽으로 신규 사용자 확보
- 3 연결 서비스 사용 > 자산/소득 Data 입력**
소비취향 기반 사람·관계 연결로 체류 확대
자산·소득 등 사용자 자발적 데이터 제공
- 4 Data 신뢰성 강화**
데이터 축적으로 추천·매칭 정밀도 향상
- 5 서비스 신뢰성 강화**
정밀도 향상 → 신뢰 → 다시 편리한 서비스로 환류

서비스 설계 방향: Data 기반 [비즈니스 경쟁 우위] 확보

Comparative Advantage

Traditional Card Corp.

Hyundai Card



신한카드

삼성카드

- 단일 카드사 · 정적 혜택 비교 중심
- 결제 순간의 실시간 추천 부재

Card Recommend Corp.



banksalad

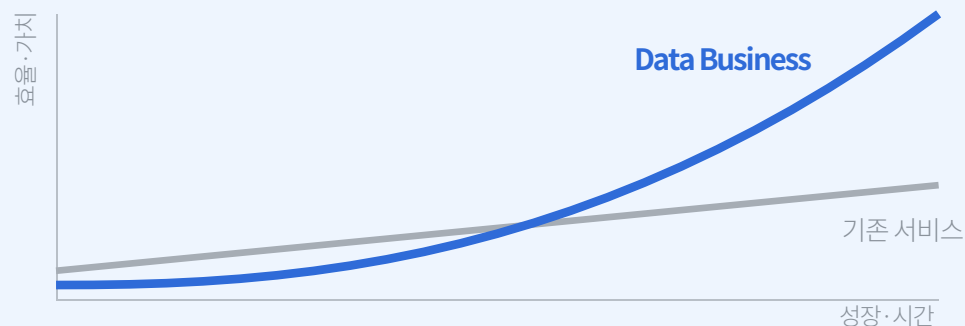


CARD GORILLA

- 일회성 혜택 비교 및 추천 > 데이터 단절
- 사용자 소득/재산 정보 부재로 단순 혜택 서비스 추천

디지털·데이터 비즈니스 아키텍처

CardBridge



데이터 선순환 구조

CardBridge

사용자 증가 → Data 증가 → 추천 정밀도 개선 → 신뢰도 상승 → 신규 사용자 유입

고객 경험 학습 알고리즘

- ① 추천 정밀도 고도화 (혜택 적합도 학습)
- ② Matching 정확도 향상 (소비 패턴 유사도)
- ③ 실적·소비 기반 UX 최적화

Service Structure

2

이런 경험, 있으실 것 같습니다.



계산대 앞에서 카드 3장 중 고민하다가
- 결국 가장 익숙한 한 장을 내민 적

Pain point

결제 순간의 정보 공백



실적 미달로 혜택을 받지 못한 것을
- 1년이 지난 후에야 알았던 적

Pain point

정돈되지 않는 많은 카드

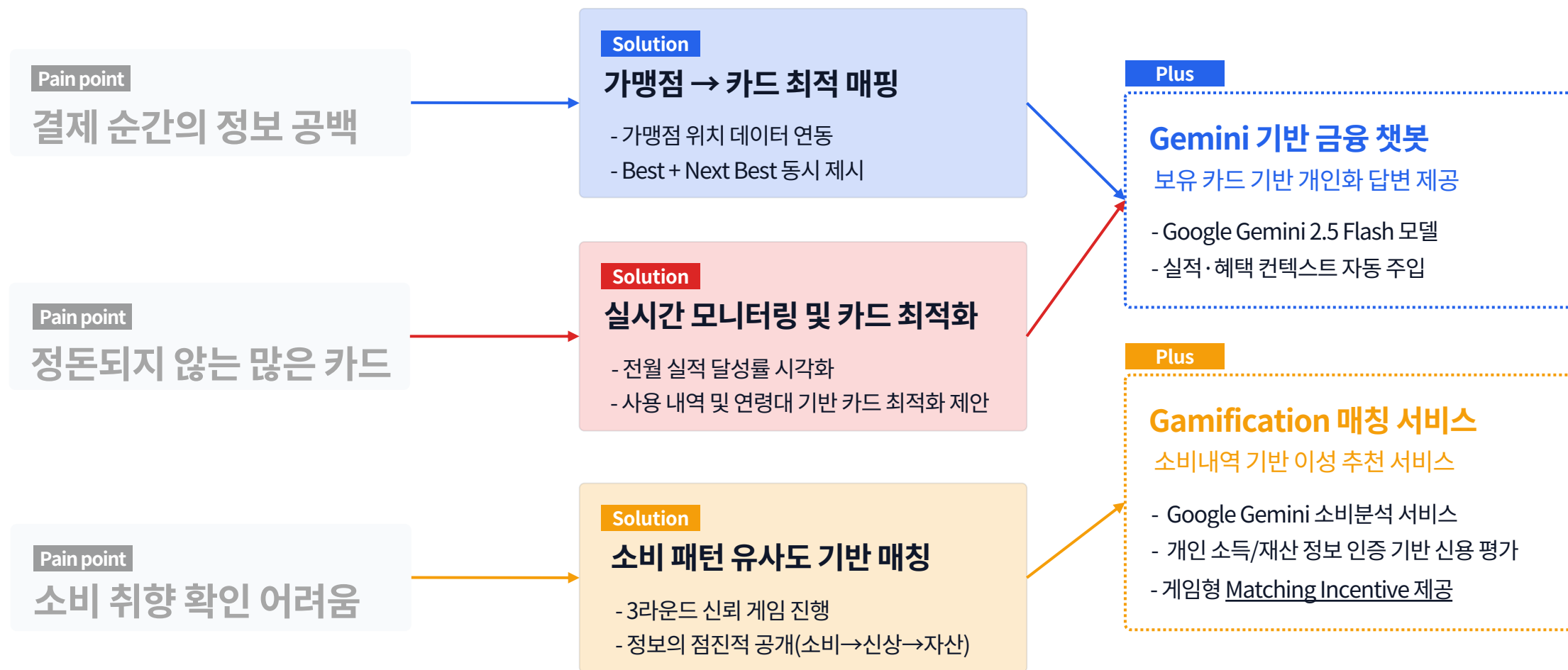


같은 취향의 사람을 만나고 싶은데
- 그이의 소비생활 확인이 마땅치 않았던 적

Pain point

소비 취향 확인 어려움

Card Bridge는 이 세 가지 Pain Point를 동시에 해결합니다.



두 축으로 구성되는 Card Bridge 서비스

📁 추천 엔진

" 무엇을 쓸 것인가 "

▶ 가맹점 × MCC → 카드 혜택을 매칭

- Smart Wallet — Best / Next Best
- Insights — 실적 · 혜택 가치 시각화
- AI Agent — Gemini 개인화 상담

Shared DB

cards
card_benefits
merchants
user_assets

💖 매칭 엔진

" 누구와 연결될 것인가 "

▶ 소비 카테고리 비율 → 유사도 계산

- Black Roulette — VIP 익명 매칭
- 카테고리별 차이의 합 기반 비교
- 3라운드 점진 공개 (소비→신상→자산)

CardBridge 서비스의 ERD – 추천 엔진

RECOMMENDATION ENGINE

가맹점 선택 → 최적 카드 매칭 동선

cards		
카드 마스터 · 16 rows		
PK id	INT · AUTO_INCREMENT	
company	VARCHAR(50)	
name	VARCHAR(100)	
card_type	'Credit' 'Debit'	
color	VARCHAR(20)	
logo	VARCHAR(50)	
ALERT-CARD.SQL 확장		
performance_limit	INT DEFAULT 300000	
전월 실적 충족 기준액 (원)		
total_limit	INT DEFAULT 10000	
월간 혜택 누적 최대 한도 (원)		
annual_fee	INT DEFAULT 0	
CARD ROSTER		
신한 · KB · 우리 · 하나 · 삼성		
현대 · 카카오 · 토스 · K뱅크 · 네이버		
신용카드 11개 / 체크카드 5개		
PROFILE: Credit → 실적 300K · 한도 15K		
Debit → 실적 200K · 한도 5K		
GOLD → 실적 500K · 한도 30K		

card_benefits		
혜택 매트릭스 · ~70 rows		
PK·FK card_id	INT → cards.id	
PK category	VARCHAR(50) · JOIN 키	
reward_rate	DECIMAL(5,4)	
예: 0.0500 = 5% 적립		
설계 의도		
▶ 복합 PK (card_id, category)		
▶ 혜택율 0%는 미저장 → JOIN 자동 필터		
▶ 카드당 최대 7개 카테고리		
▶ 카테고리 도메인 7종:		
Cafe · Food · Gas · Shopping · CV ·		
Hospital · Golf		

JOIN

merchants		
가맹점 마스터 · 20 rows		
PK id	VARCHAR(10) · 'S1'~'S20'	
name	VARCHAR(100) NOT NULL	
category	VARCHAR(50) · JOIN 키	
lat	DECIMAL(9,6)	
lng	DECIMAL(9,6)	
mcc_code	VARCHAR(10) DEFAULT '0000'	
MCC ↔ CATEGORY 매핑표		
0001 → Cafe		
0002 → Food		
0003 → Gas		
0004 → Shopping		
0005 → CV		
0006 → Hospital		
0007 → Golf		
▶ 결제망 표준 가맹점 업종 코드		
▶ 외부 결제 API 연동 시 매칭 키		
▶ category는 내부 표현, mcc는 외부 표현		

CardBridge 서비스의 ERD – 추천 엔진

RECOMMENDATION ENGINE

— 가맹점 선택 → 최적 카드 매칭 동선 —



recommendation_query.sql

```
SELECT c.name, cb.reward_rate, m.mcc_code
FROM merchants m
JOIN card_benefits cb
    ON cb.category = m.category
JOIN cards c
    ON cb.card_id = c.id
WHERE m.id = 'S1'
    AND c.id IN (:owned)
```

CardBridge 서비스의 ERD – 매칭 엔진

⚙ MATCHING ENGINE

— 소비 유사도 기반 VVIP 매칭 + 룰렛 라운드 공개

user_assets

통합 자산·소비·프로필 · 16 rows (그룹A 8 + 그룹B 8)

PKidINT · AUTO_INCREMENT

UQuser_nameVARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE

monthly_consumptionVARCHAR(50) · '500만원'~'1억원 이상'

① 소비 패턴 섹터

→ Round 1 공개

cat1_nameVARCHAR(20)

cat1_valINT (%)

cat2_name / cat2_val

cat3_name / cat3_val

예: ('Shopping',55)

('Food',25)('Gas',20)

→ 맨하튼 거리 입력 벡터

$\sum |u_i - v_i|$ 계산

② 신상 프로필 섹터

→ Round 2 공개

blood_typeVARCHAR(10)

heightINT (cm)

jobVARCHAR(50)

예: ('A', 176,

'IT 대기업 개발자')

→ 쌍방 TRUST 시 해금

P(TRUST)=1-0.25·round

③ 하이엔드 자산 섹터

→ Round 3 공개

home_owner'자가' | '없음'

home_locationVARCHAR(50)

car_brandVARCHAR(50)

예: ('자가',

'강남구 청담동',

'벤츨리 컨티넨탈')

→ 최종 라운드 정보 공개

P(BETRAY)=0.75 (긴장 최대)

매칭 풀 구성

그룹 A · 일반 회원 (id 1~8)

김철수 · 이영희 · 박지민 · 최유진
정민호 · 한소라 · 강태윤 · 윤서연

그룹 B · VVIP 별명 (id 9~16)

청담동 벨루가 · 한남동 아르망디
트리마제 하이엔드 · 시그니엘 펜트 ...

매칭 알고리즘 동선

- ① 그룹 A 사용자 cat 벡터 추출
- ② 그룹 B 후보 8명과 L1 거리 계산
- ③ $\text{argmin}(\text{distance}) \rightarrow$ 최적 1명 매칭
- ④ Round 진입 → 섹터 ① 공개
- ⑤ 쌍방 TRUST 시 다음 섹터 해금

독립 테이블 — cards / merchants에 FK 없음
(소비 어휘만 card_benefits.category와 공유)

CardBridge 서비스의 Journey Map



데이터가 축적될수록 강력해지는 수익화 방향성

비구독자 대상 / 카드사 제휴

카드 추천 광고

클릭 당 과금 모델

구독자 대상 / AI 서비스 제공

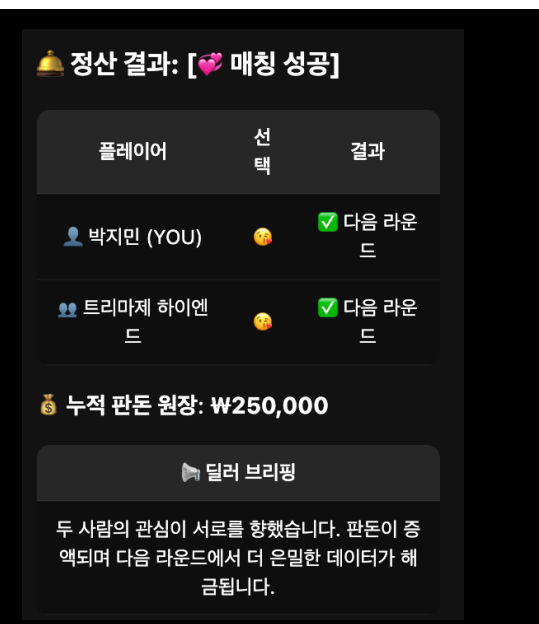
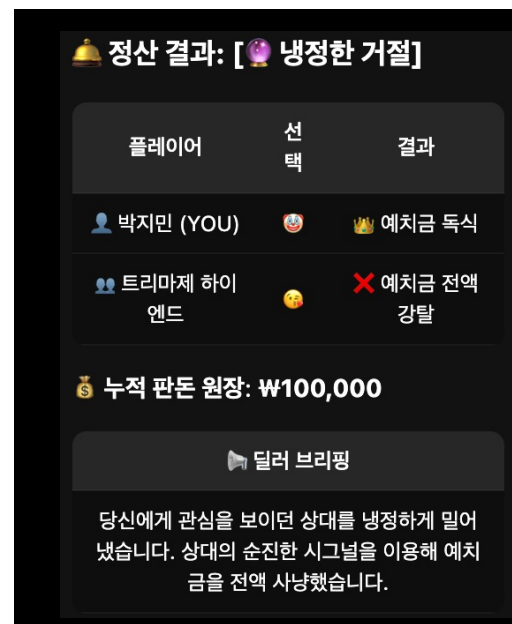
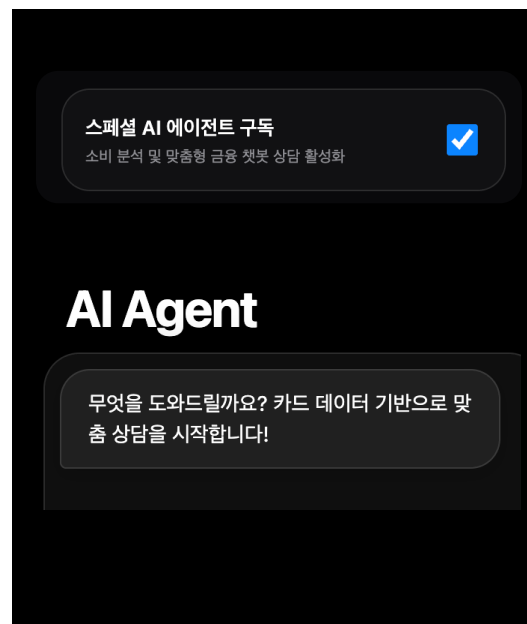
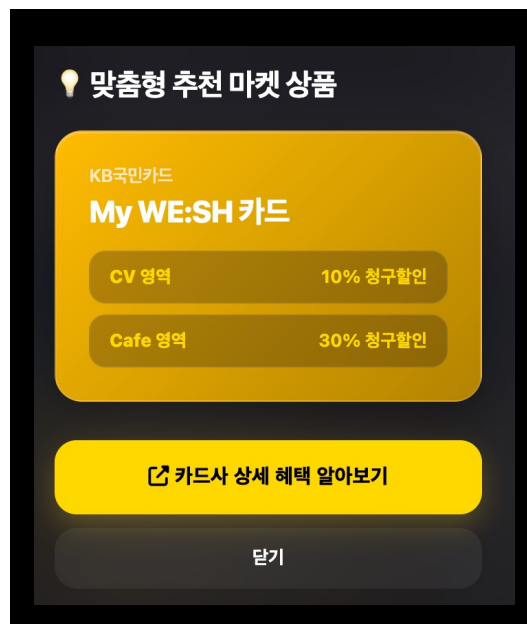
AI 구독료

월 정액 요금제

구독자 대상 / 배팅 형식 소개팅

배팅 수수료

매칭 판돈에 대한 수수료 ▶ 매칭 1차 성공 시 추가 배팅 가능



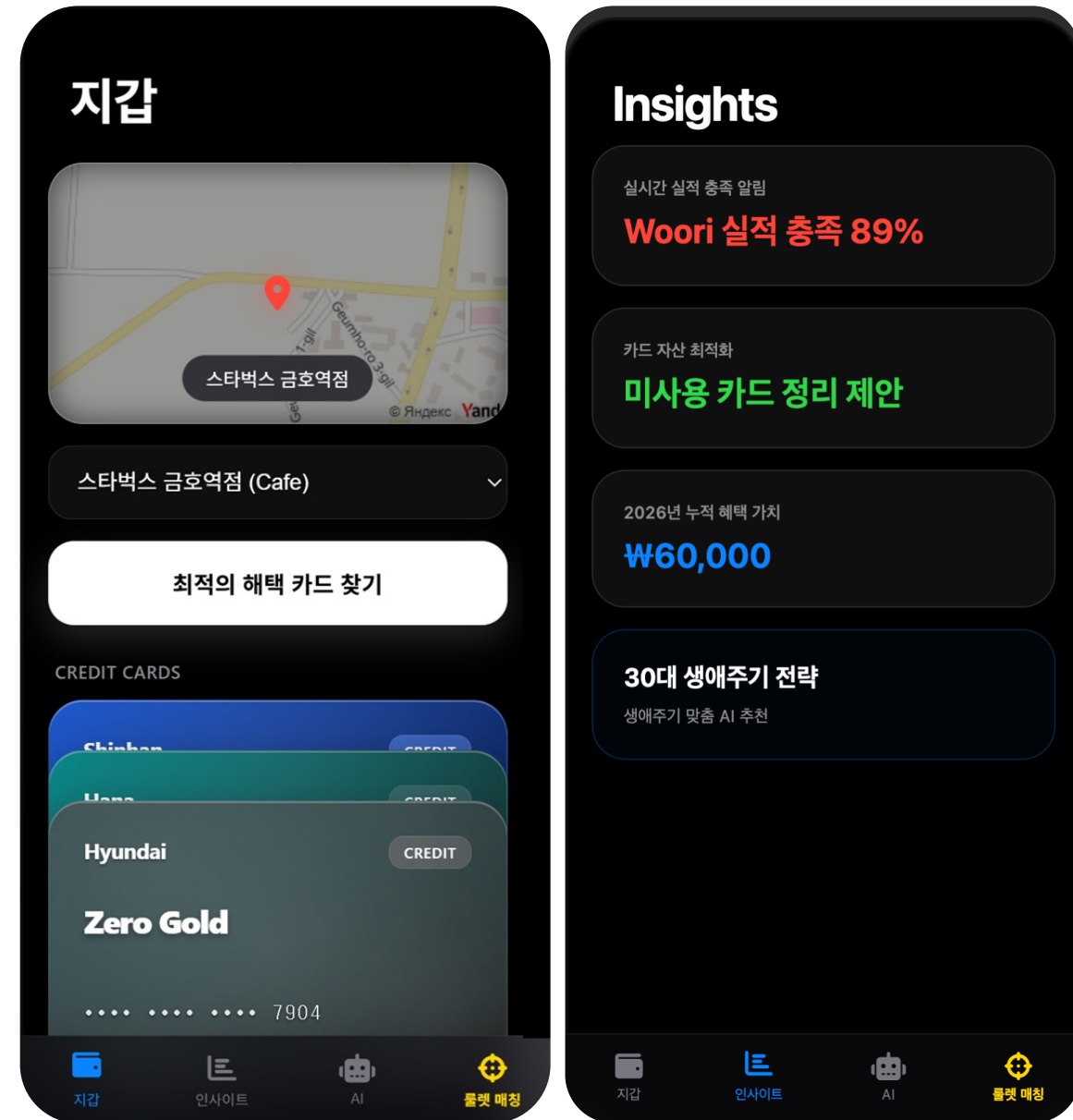
Card Bridge 서비스 Summary

1. 카드 혜택 카테고리화 점포 업종 매칭

▶ 보유 카드 중 해당 점포에서 가장 혜택 높은 카드 추천

2. 실제 소비 데이터 바탕 매칭

▶ 소비 취향이 맞는 사람 배팅 게임 형태로 소개



Strategical Positioning

3

Card Bridge의 핵심 차별화 포인트

개인화 / 현장성

01

카드 포트폴리오 기반 점포 별 활용 카드 추천



같은 가맹점이라도
보유한 카드, 사용빈도에 따라
개인화된 추천 결과 제공

실용성 / 범용성

02

보유 카드 전체 대상 포트폴리오 점검 가능



카드 별 개별 확인이 아닌,
보유 카드 전체의 실적 및 사용률
한 눈에 확인 가능

확장성 / 리텐션

03

금융 데이터의 소셜 자산화

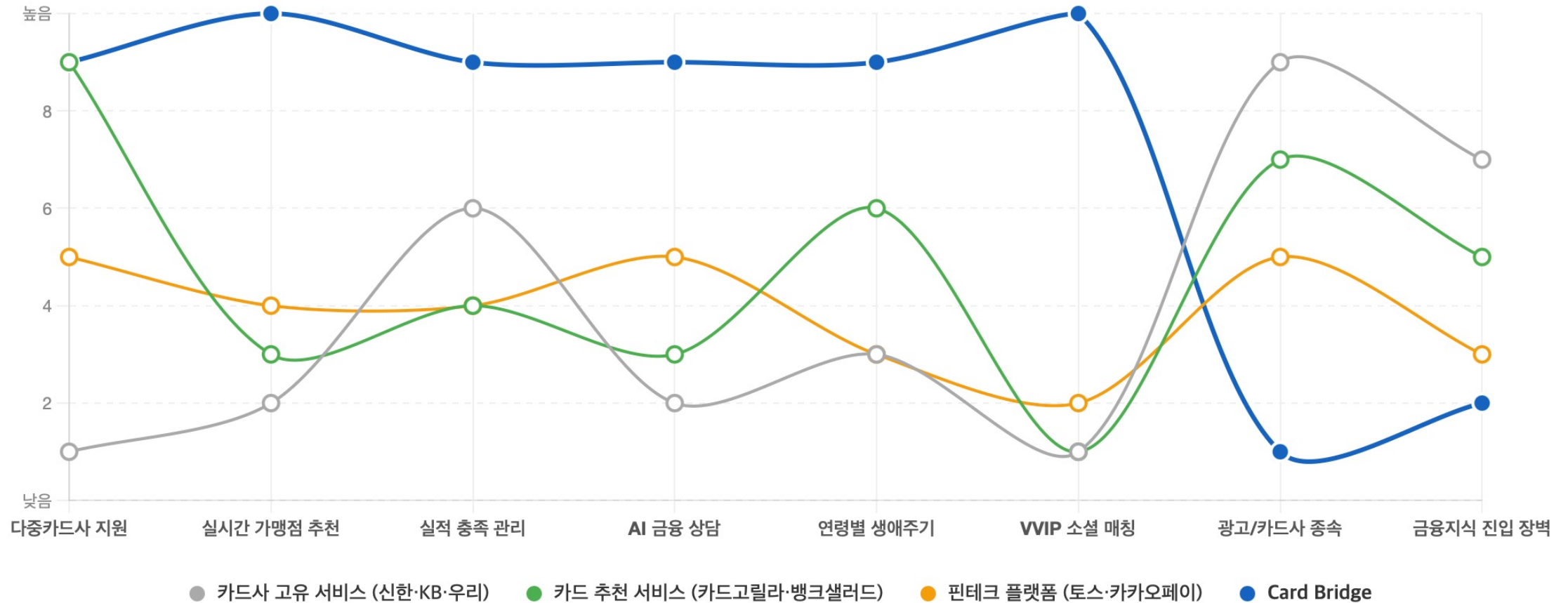


소비 기록 기반 매칭을 통해,
축적한 금융 데이터를
소개팅 자산으로 활용

기존 유사 서비스 제공군과의 Strategy Canvas 비교

경쟁 요소	카드사 고유 서비스 (ex. 신한, KB, 우리)	카드 추천 서비스 (ex. 카드고릴라,뱅크샐러드)	핀테크 플랫폼 (ex. 토스, 카카오페이)	Card Bridge	ERRC
다중 카드사 지원	1	9	5	9	증가
실시간 가맹점 추천	2	3	4	10	증가
실적 충족 관리	6	4	4	9	증가
AI 금융 상담	2	3	5	9	증가
연령별 생애주기 전략	3	6	3	9	증가
WIP 소셜 매칭	1	1	2	10	창출
광고 / 카드사 종속성	9	7	5	1	제거
금융 지식 진입 장벽	7	5	3	2	감소

기존 유사 서비스 제공군과의 Strategy Canvas 비교



ERRC Grid – 차별화 포인트 창출 방법

✕ 제거 · Eliminate

- 광고 기반 알림창 카드 추천
- 가입 시 일회성 혜택 비교
- 자사 카드만 노출하는 편향

● 감소 · Reduce

- 수동 혜택 계산 노동
- 복잡한 비교로 발생 시간
- 여러 앱 간 전환 마찰

+ 증가 · Raise

- 실시간 추천 정밀도 (MCC 매핑)
- 실적 충족 여부 가시성
- AI 상담 개인화 수준

+ 창출 · Create

- 소비 패턴 유사도 소셜 매칭
- 게임화된 금융 네트워킹
- MCC 기반 가맹점 연동 추천

Three Tiers – Card Bridge의 잠재 고객군

1

이탈 직전
Soon-to-be

기존 핀테크 앱을 쓰지만 혜택 최적화에 불만족인 사용자

→ 실시간 가맹점 카드 추천으로 즉시 전환

2

거부 입장
Refusing

카드 혜택이 복잡해서 포기하고 1·2장만 무작위로 쓰는 소비자

→ AI 챗봇으로 진입 장벽 제거 · 매일 마니큐 알림으로 사용 정착

3

미개척
Unexplored

나와 소비 성향이 비슷한 사람을 만나고 싶은 고소득 소비층

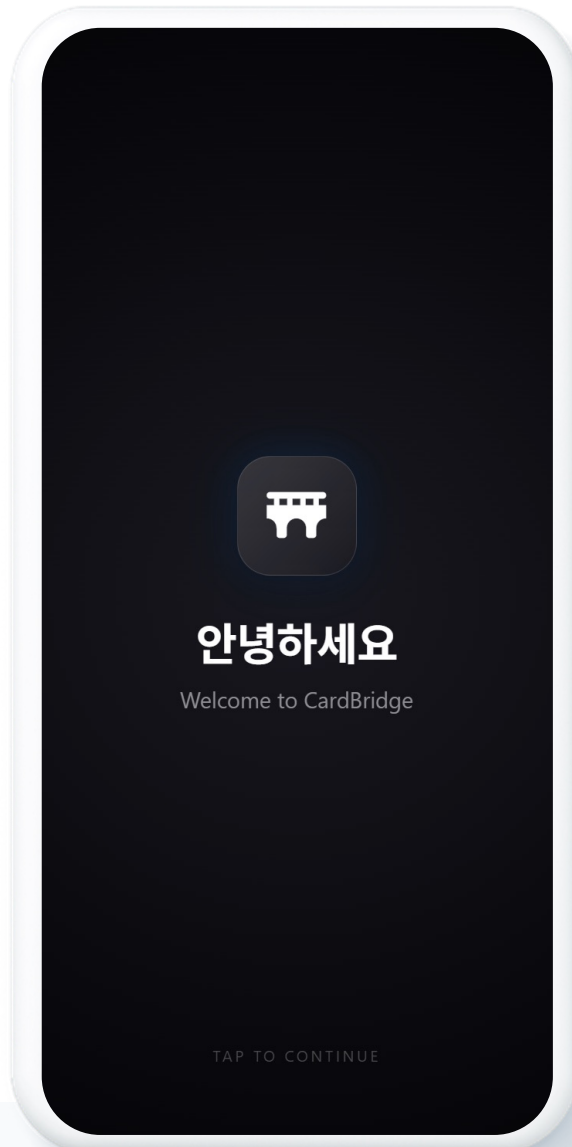
→ Black Roulette 매칭으로 완전히 새로운 시장 창출 · 비독자 혁신

How

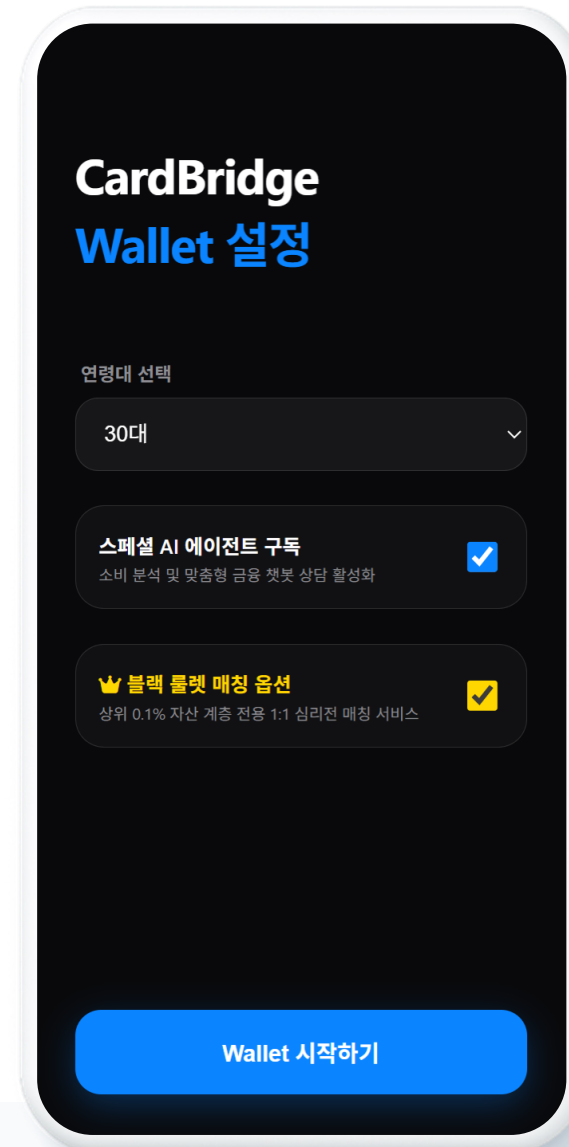
Card**Bridge** works

4

(1) 앱 진입 UI: 카드 등록 및 구독 여부 선택

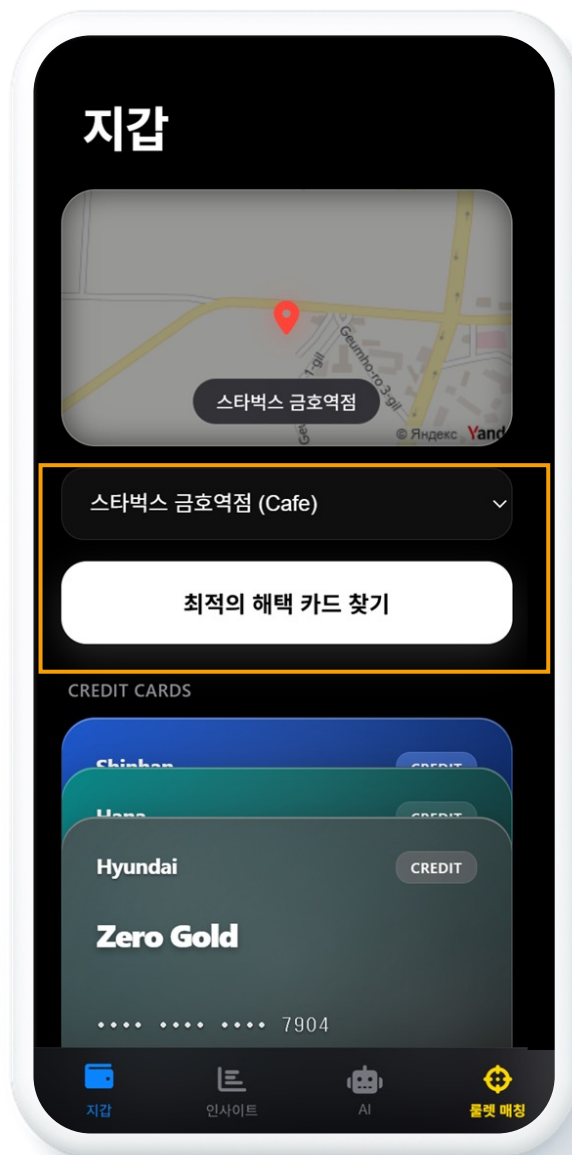


Welcome 화면

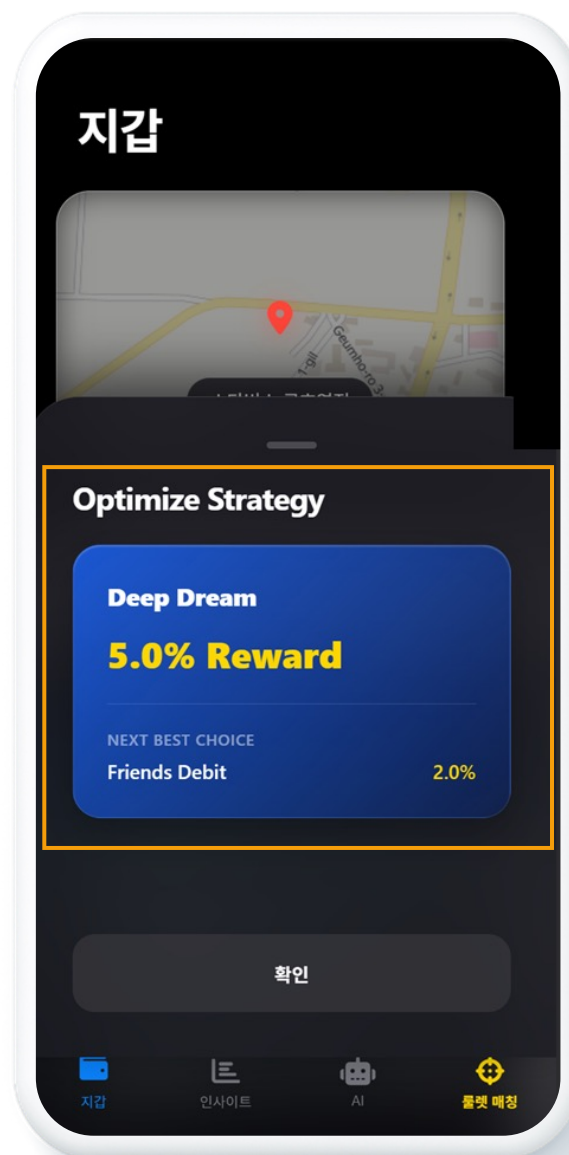


Wallet 설정

(2) 추천 엔진 — 각 점포 별 최적 카드 추천

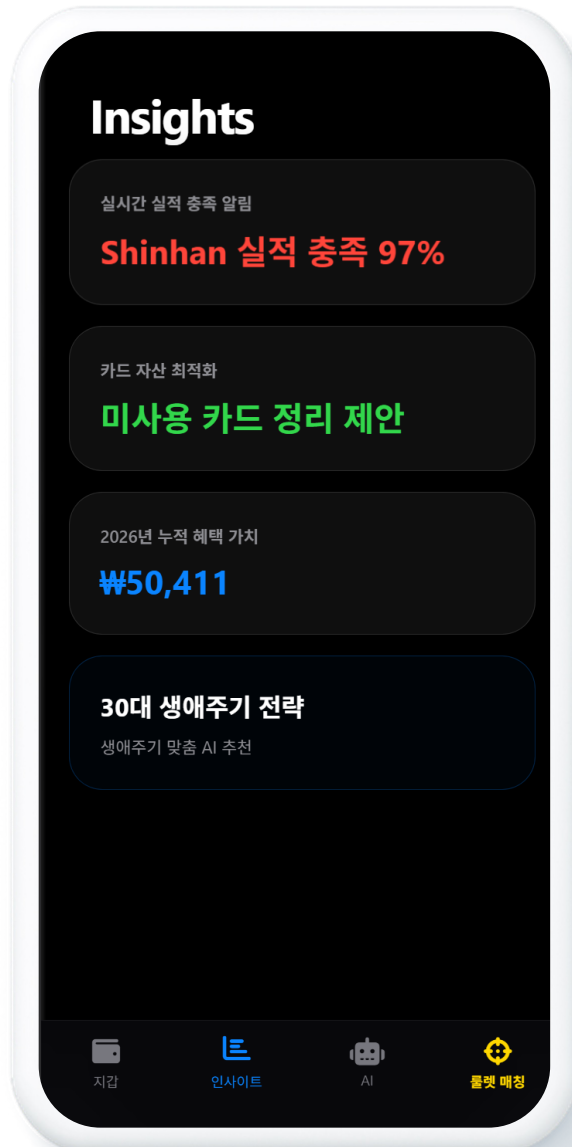


위치 기반 방문 점포 선택

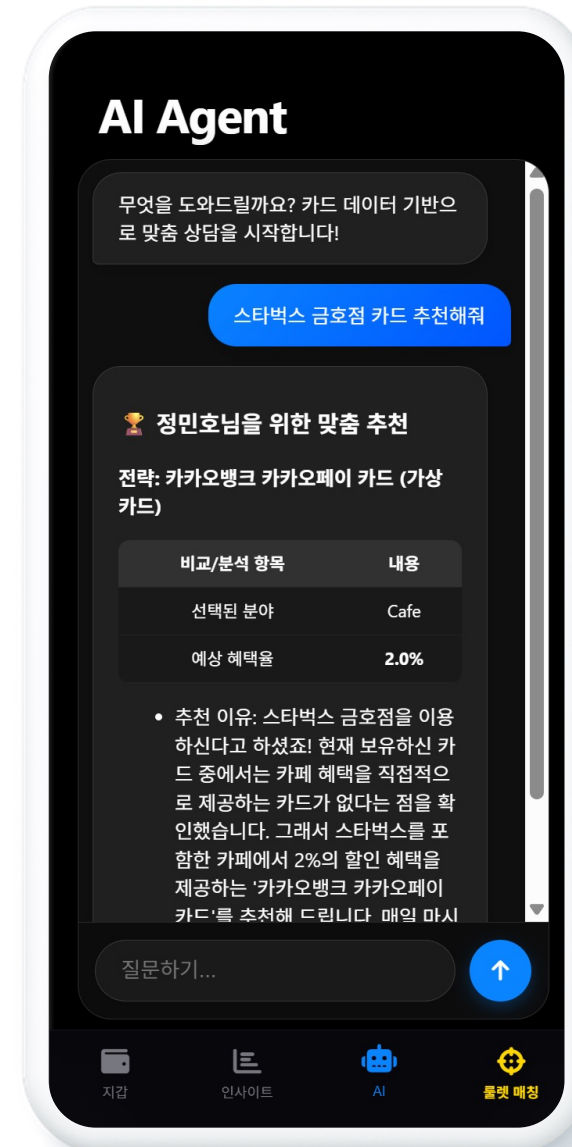


점포 별 최적 혜택 카드 추천

(2) 추천 엔진 — 개인 카드 포트폴리오 점검

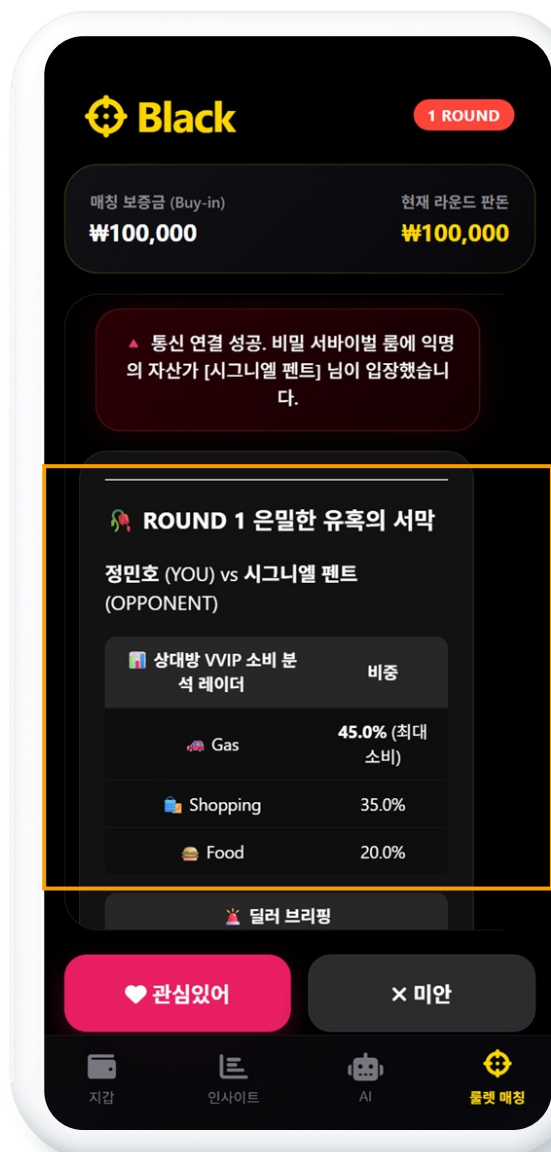


결제 데이터 기반
포트폴리오 전략 추천

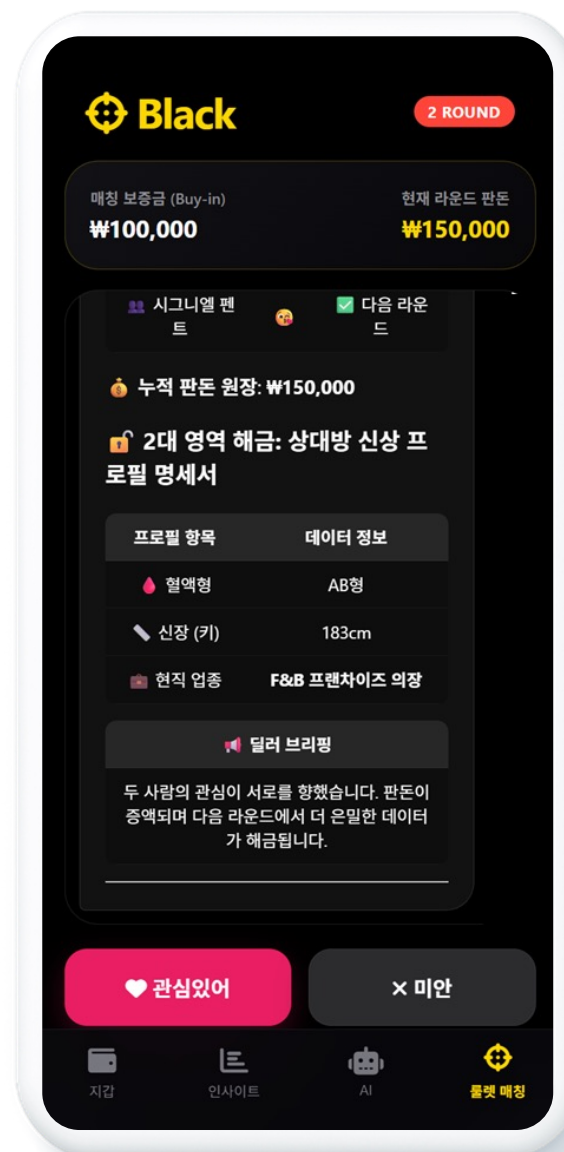


LLM 연동
대화형 추천 시스템

(3) 매칭 엔진 — 소비 성향 기반 배팅형 소개팅



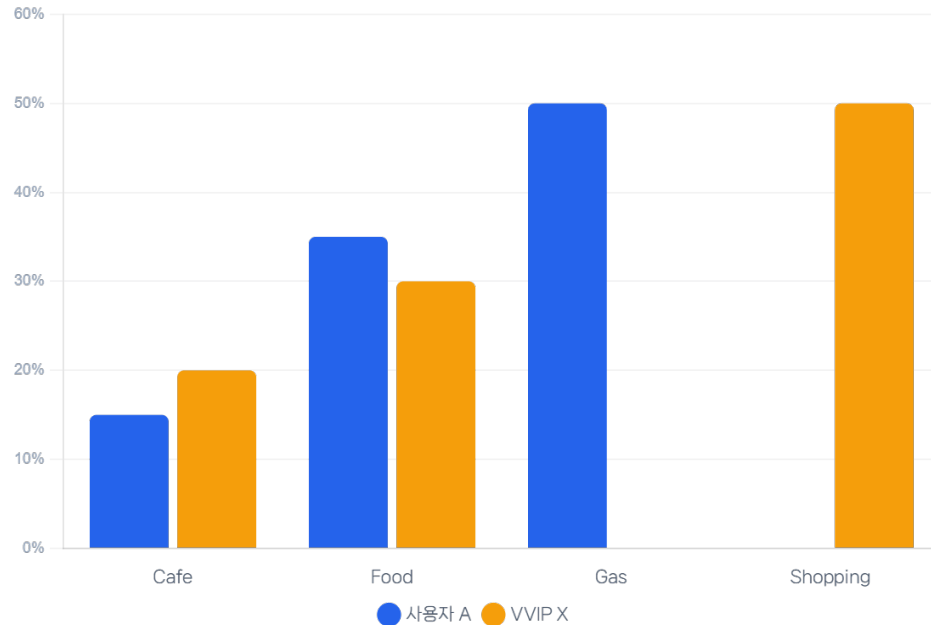
결제 데이터 기반 매칭



1단계 매칭 시 프로필 노출

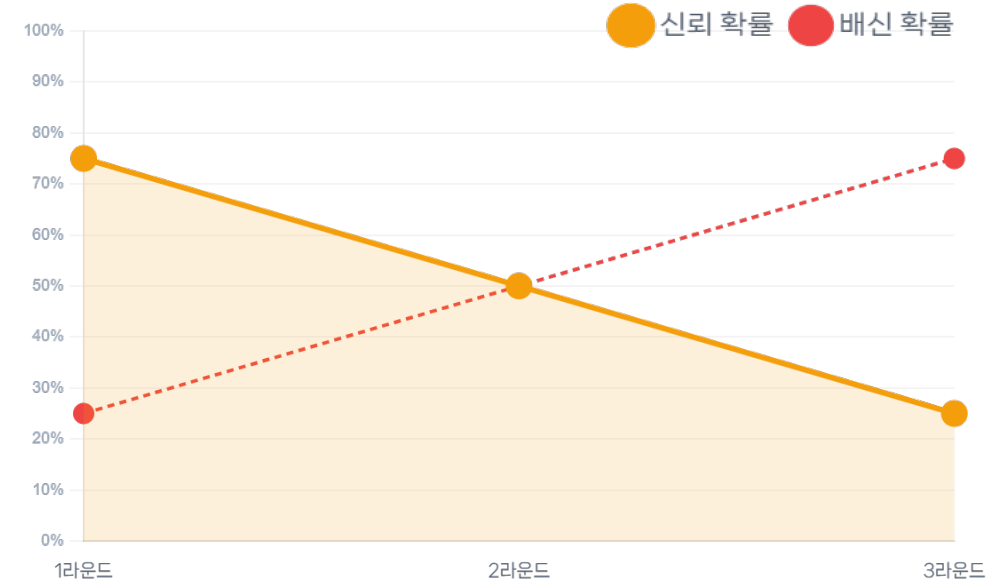
매칭 엔진의 작동 로직

소비 패턴 유사도 — 누구와 매칭할 것인가



한 카테고리에서 큰 차이가 나타나도
전체 매칭 결과가 한쪽에 편중되지 않도록 가중치 균형을 설계

라운드별 긴장감 설계 — 어떻게 연결될 것인가



- 1라운드 신뢰 확률 75% · 공개: 소비 패턴
- 2라운드 신뢰 확률 50% · 공개: 신상 프로필
- 3라운드 신뢰 확률 25% · 공개: 하이엔드 자산

Conclusion

5

Card Bridge Summary

Key Feature

①

점포별 카드 추천

결제 순간의 정보 공백 해소

②

실적 관리 + AI 상담

전체 포트폴리오 관리

③

소비 취향 매칭

결제 데이터 기반 소개팅

Future Roadmap



카드사 데이터 실시간 연동

Open API 를 통한 보유 카드 · 실적 자동 동기화



가맹점 위치 자동 인식

NFC / GPS 기반 결제 직전 추천 자동화



매장 매칭 개척

실적 0.1% → 1% → 10% 단계적 시장 확장



글로벌 카드 · 해외 가맹점

VISA / Master 등 글로벌 네트워크로 확장

E.O.D.
감사합니다

